

KEY NOTES

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

NỘI DUNG

Bài 1: Phân biệt yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.....	2
Bài 2: Phát biểu yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống.....	4
Bài 3: Quy trình Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm (Requirements engineering process).....	6
Bài 4: Phân biệt mối quan hệ <include> và <extend> trong use case diagram	8
Bài 5: Sơ đồ use case.....	10
Bài 6: Main flow + Alternative flow trong kịch bản use cases	11
Bài 7: Các bước xây dựng use cases.....	13
Bài 8: Đọc sơ đồ hoạt động – Activity diagram.....	14
Bài 9: Vẽ sơ đồ hoạt động.....	15

Bài 1: Phân biệt yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Yêu cầu chức năng xác định các hành vi và tính năng mà hệ thống phải cung cấp. Đây là những gì hệ thống phải làm để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Ví dụ:

- Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập và đăng xuất.
- Hệ thống phải hỗ trợ chức năng tìm kiếm sản phẩm.
- Hệ thống phải gửi thông báo khi có sự kiện mới.

Đặc điểm: Các yêu cầu chức năng thường cụ thể, dễ dàng kiểm tra và có thể được xác định một cách rõ ràng qua các tác vụ mà hệ thống sẽ thực hiện.

2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Yêu cầu phi chức năng mô tả các thuộc tính về hiệu suất, bảo mật, khả năng sử dụng, và độ tin cậy mà hệ thống phải đáp ứng. Đây là các yêu cầu về cách thức hoạt động của hệ thống.

Ví dụ:

- Hệ thống phải phản hồi trong vòng 2 giây khi người dùng thao tác.
- Dữ liệu người dùng phải được mã hóa để đảm bảo an toàn.
- Hệ thống phải hỗ trợ ít nhất 1.000 người dùng đồng thời.

Đặc điểm: Các yêu cầu phi chức năng liên quan đến trải nghiệm người dùng, tính hiệu quả và chất lượng hệ thống. Chúng giúp hệ thống hoạt động mượt mà, an toàn và dễ sử dụng hơn.

Tóm lại:

- Yêu cầu chức năng: Tập trung vào các chức năng và tính năng mà hệ thống cung cấp.
- Yêu cầu phi chức năng: Tập trung vào cách hệ thống hoạt động để đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu năng, bảo mật, khả năng sử dụng, độ tin cậy...

Những yêu cầu nào sau đây là thuộc loại yêu cầu phi chức năng?

1. Hệ thống phải xử lý tối thiểu 100 yêu cầu mỗi giây.
2. Hệ thống phải có khả năng hiển thị báo cáo doanh thu hàng tháng.
3. Giao diện người dùng phải thân thiện và dễ sử dụng.
4. Hệ thống phải phản hồi người dùng trong vòng 2 giây.
5. Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập qua email hoặc tài khoản mạng xã hội.
6. Dữ liệu người dùng phải được mã hóa để đảm bảo an toàn.
7. Hệ thống phải gửi thông báo khi có sự kiện mới.
8. Người dùng có thể tạo và chia sẻ bài viết.
9. Hệ thống phải phản hồi trong vòng 1 giây khi người dùng tìm kiếm sản phẩm.
10. Hệ thống phải cung cấp khả năng đăng ký tài khoản cho người dùng mới.
11. Hệ thống phải hoạt động trên các trình duyệt phổ biến.
12. Hệ thống phải có khả năng gửi email xác nhận sau khi người dùng đăng ký thành công.
13. Người dùng phải có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc mã sản phẩm.
14. Ứng dụng phải tương thích với cả hệ điều hành Android và iOS.

15. Hệ thống phải cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và xóa các tài liệu cá nhân.
16. Thời gian bảo trì định kỳ của hệ thống không được vượt quá 2 giờ.
17. Giao diện hệ thống phải có màu sắc phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu.
18. Người dùng có thể đặt hàng và thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng hoặc PayPal
19. Hệ thống phải có khả năng mở rộng để hỗ trợ 10.000 người dùng đồng thời.
20. Ứng dụng phải hoạt động mượt mà trên các thiết bị có cấu hình thấp và chỉ tiêu tổn tối thiểu pin của thiết bị.

Bài 2: Phát biểu yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phần mềm có thể chia thành 2 cấp độ:

- User Requirements (phát biểu tổng quát, trừu tượng)
- System Requirements (phát biểu chi tiết, cụ thể)

Giả sử nghiên cứu trên phần mềm Shopee.vn

Xác định các loại người dùng

- Khách (Visitor, người chưa đăng ký tài khoản)
- Thành viên (Member, người đã đăng ký tài khoản)
- Người bán (Chủ shop...)
- Người vận chuyển
- Nhân viên chăm sóc khách hàng
- Admin

Phát biểu yêu cầu (cấp độ User requirement)

- Thành viên có thể thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích.
- Thành viên có thể xem được sản phẩm mới xem gần đây.
- Thành viên có thể liên kết thẻ ngân hàng vào ví shopee.
- Khách có thể tìm kiếm sản phẩm.
- Khách có thể xem sản phẩm bằng cách lọc theo danh mục, nơi bán, đánh giá.

Phát biểu yêu cầu (cấp độ System requirement)

Phân tích chi tiết cho yêu cầu: “**Khách có thể tìm kiếm sản phẩm**”.

- Một số từ khóa phổ biến sẽ được xuất hiện sẵn cho người dùng chọn để tìm kiếm (người dùng không phải nhập vào).
- Người dùng có thể sắp xếp kết quả theo: mức độ liên quan, bán chạy, mới nhất, mức giá. Mặc định là sắp xếp theo mức độ liên quan.
- Các sản phẩm được sắp xếp theo trang.
- Có thể lọc theo các tiêu chí: danh mục, nơi bán, đơn vị vận chuyển, thương hiệu, khoảng giá, loại shop, tình trạng, đánh giá, dịch vụ & khuyến mãi.
- Trong kết quả tìm kiếm, mỗi sản phẩm hiển thị các thông tin: hình ảnh, tiêu đề, giá, đánh giá, số lượng đã bán, nơi bán.

Cả lớp thống nhất chọn một trong các hệ thống bên dưới để làm việc:

1. Hệ thống quản lý thư viện
2. Hệ thống rút tiền ATM
3. Hệ thống quản lý bãi đỗ xe
4. Hệ thống quản lý siêu thị
5. Hệ thống bán vé xe, tàu
6. Hệ thống bán vé xem phim

Làm việc theo nhóm, thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Xác định các loại người dùng.

Câu 2: Phát biểu yêu cầu phần mềm ở cấp độ Yêu cầu người dùng (User requirement) cho các loại người dùng trên.

Câu 3: Dựa trên các yêu cầu người dùng ở câu trên, hãy chọn ra 1 yêu cầu, và phát biểu yêu cầu phần mềm ở cấp độ Yêu cầu hệ thống (System requirement).

Bài 3: Quy trình Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm (Requirements engineering process)

Câu 1: Hãy sắp xếp các bước trong quy trình Phân tích và đặc tả yêu cầu theo đúng trình tự. Sau đó, xác định các mục tiêu tương ứng của mỗi bước.

Bước	Tên bước	Mục tiêu
1	A. Đặc tả yêu cầu (Requirements Specification)	M. Duy trì và cập nhật yêu cầu trong suốt vòng đời dự án để phản ánh chính xác sự thay đổi của khách hàng và người dùng.
2	B. Xác minh và Thẩm định yêu cầu (Requirements Verification and Validation)	N. Xác định và thu thập yêu cầu từ các bên liên quan (khách hàng, người dùng, đội ngũ phát triển)
3	C. Thu thập yêu cầu (Requirements Elicitation)	O. Đảm bảo rằng các yêu cầu đã được xác định chính xác, đầy đủ và phản ánh đúng yêu cầu của khách hàng và người dùng.
4	D. Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis)	P. Xác định rõ yêu cầu nào là cần thiết, hợp lý, khả thi và loại bỏ các yêu cầu không hợp lý hoặc mâu thuẫn.
5	E. Quản lý yêu cầu (Requirements Management)	Q. Viết tài liệu đặc tả chi tiết các yêu cầu một cách rõ ràng và dễ hiểu, tạo cơ sở cho việc phát triển phần mềm.

Câu 2: Hãy sắp xếp các bước trong quy trình Phân tích và đặc tả yêu cầu theo đúng trình tự. Sau đó, xác định các hoạt động chính tương ứng của mỗi bước.

Bước	Tên bước	Các hoạt động chính trong bước
1	A. Đặc tả yêu cầu (Requirements Specification)	M. - Theo dõi các yêu cầu thay đổi, kiểm soát phiên bản của tài liệu yêu cầu. - Quản lý các thay đổi trong yêu cầu thông qua quy trình quản lý thay đổi.
2	B. Xác minh và Thẩm định yêu cầu (Requirements Verification and Validation)	N. - Phỏng vấn, thảo luận nhóm (brainstorming). - Quan sát thực tế công việc. - Sử dụng bảng câu hỏi (questionnaires). - Khảo sát tài liệu và quy trình hiện tại. - Workshop với các bên liên quan.
3	C. Thu thập yêu cầu (Requirements Elicitation)	O. - Xác minh yêu cầu thông qua các phương pháp kiểm tra chéo với các bên liên quan. - Phân tích khả năng hoàn thành các yêu cầu trong thực tế. - Thực hiện phản hồi từ khách hàng để xác nhận yêu cầu

		đã đúng và đầy đủ. Tạo các nguyên mẫu (prototype) hoặc mô phỏng để người dùng kiểm tra và phản hồi.
4	D. Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis)	P. - Viết Tài liệu Yêu cầu Phần mềm (SRS), bao gồm các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các ràng buộc. - Mô tả các use case, vẽ sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động (activity diagram), sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) nếu cần. - Đảm bảo tài liệu yêu cầu chi tiết, dễ hiểu và đồng bộ.
5	E. Quản lý yêu cầu (Requirements Management)	Q. - Phân loại yêu cầu thành yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. - Ưu tiên yêu cầu theo mức độ quan trọng. - Xác định các mâu thuẫn và không rõ ràng trong yêu cầu. - Xác định các ràng buộc về kỹ thuật và tài nguyên.

Bài 4: Phân biệt mối quan hệ <include> và <extend> trong use case diagram

Phân biệt mối quan hệ <include> và <extend> trong use case diagram:

- «include»: Thể hiện hành vi **bắt buộc**, luôn xảy ra trong use case chính.
- «extend»: Thể hiện hành vi **tùy chọn**, có thể xảy ra hoặc không, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.

Ứng dụng 1: Ứng dụng ngân hàng trực tuyến.

1. Quan hệ «include»

Ví dụ: Use case “Chuyển tiền” bao gồm use case “Xác thực người dùng”.



Giải thích: Khi người dùng thực hiện chức năng chuyển tiền, hệ thống luôn phải thực hiện bước xác thực người dùng (yêu cầu xác minh danh tính người dùng qua mật khẩu, OTP, hoặc sinh trắc học).

Đặc điểm của «include»:

- Quan hệ «include» thể hiện một hành vi bắt buộc.
- “Xác thực người dùng” là một use case chung và sẽ luôn được bao gồm khi thực hiện “Chuyển tiền”.

Ký hiệu: Vẽ mũi tên từ use case “Chuyển tiền” đến use case “Xác thực người dùng” với ghi chú «include».

2. Quan hệ «extend»

Ví dụ: Use case “Rút tiền” có thể mở rộng (extend) thêm use case “In biên lai”.



Giải thích: Khi người dùng thực hiện chức năng rút tiền, việc in biên lai là tùy chọn, có thể thực hiện hoặc không, tùy thuộc vào yêu cầu của người dùng.

Đặc điểm của «extend»:

- Quan hệ «extend» thể hiện một hành vi tùy chọn, có thể xảy ra hoặc không, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.
- “In biên lai” chỉ được thực hiện khi người dùng lựa chọn in biên lai sau khi rút tiền.

Ký hiệu: Vẽ mũi tên từ use case “In biên lai” đến use case “Rút tiền” với ghi chú «extend».

Ứng dụng 2: Ứng dụng đặt vé máy bay trực tuyến

1. Quan hệ «include»

Ví dụ: Use case “Đặt vé máy bay” bao gồm use case “Thanh toán”.

Giải thích: Khi người dùng đặt vé máy bay, họ luôn phải thực hiện thanh toán để hoàn tất quy trình. “Thanh toán” là một hành vi bắt buộc trong quá trình đặt vé.

Đặc điểm của «include»:

- Use case “Thanh toán” là một phần không thể thiếu của use case “Đặt vé máy bay”, vì không thể hoàn tất đặt vé nếu không thanh toán.

2. Quan hệ «extend»

Ví dụ: Use case “Đặt vé máy bay” có thể mở rộng thêm use case “Chọn chỗ ngồi”.

Giải thích: Khi người dùng đặt vé máy bay, việc chọn chỗ ngồi là một tùy chọn thêm, không bắt buộc. Người dùng có thể quyết định chọn chỗ ngồi cụ thể hoặc để hệ thống tự động gán chỗ.

Đặc điểm của «extend»:

Use case “Chọn chỗ ngồi” chỉ xảy ra nếu người dùng lựa chọn thêm dịch vụ này khi đặt vé.

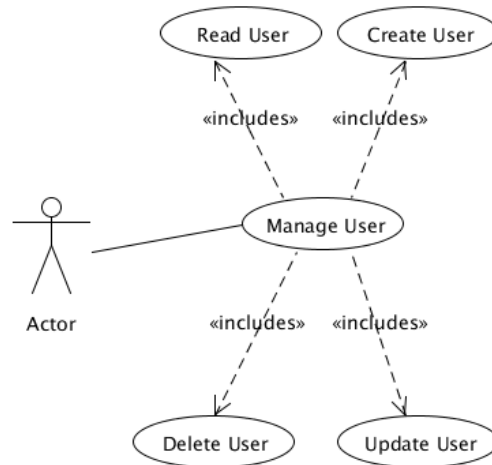
Hãy xác định các mối quan hệ giữa các use case dưới đây là include hay extend và vẽ chiều mũi tên giữa chúng.

STT	Hệ thống	Use case 1	Quan hệ	Use case 2
1	Quản lý thư viện	Mượn sách		Đăng nhập
2	Quản lý thư viện	Đăng ký thẻ thư viện		Thanh toán phí (nếu không phải là sinh viên)
3	Bán hàng trực tuyến	Đặt hàng		Thanh toán
4	Bán hàng trực tuyến	Đặt hàng		Xác nhận địa chỉ giao hàng
5	Ứng dụng ngân hàng	Chuyển khoản		Lưu tài khoản người nhận (để sử dụng lần sau nếu muốn, đây là chức năng tùy chọn)
6	Ứng dụng đặt xe công nghệ (Grab)	Đặt xe		Chat với tài xế (khách có thể chat nếu cần)
7	Hệ thống đặt vé xem phim	Tìm kiếm phim		Xem chi tiết phim
8	Hệ thống đặt vé xem phim	Xem lịch chiếu phim		Chọn rạp (người dùng cần chọn rạp trước để xem lịch chiếu tương ứng)

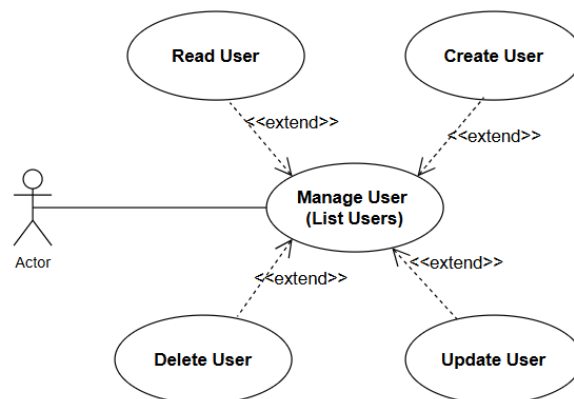
Bài 5: Sơ đồ use case

Trong các cách vẽ Use case diagram bên dưới, cách nào sai? Cách nào đúng? Hãy giải thích.

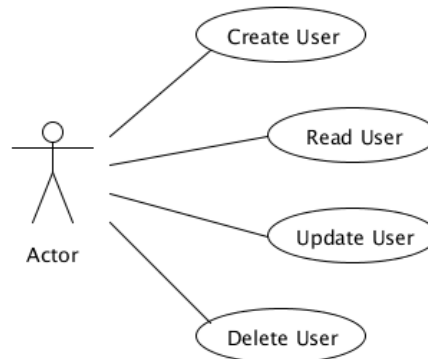
1



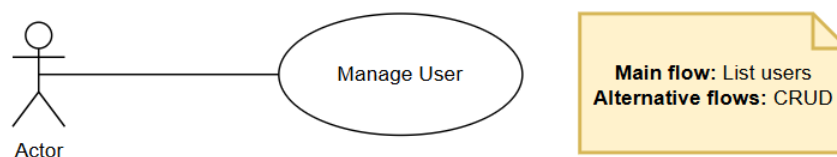
2



3



4



Bài 6: Main flow + Alternative flow trong kịch bản use cases

Câu 1.



Hãy đọc đoạn mô tả kịch bản cho use case Buy Parking Ticket và trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi người dùng đưa tiền không hợp lệ vào máy, hệ thống sẽ xử lý như thế nào? Hệ thống có tích thu tiền không hợp lệ không?
2. Tài xế có thể hủy giao dịch được không? Nếu hủy thì hệ thống có trả lại tiền thừa không?

Use case name: Buy Parking Ticket	
Main Success Scenario	
Actor action	System response
1. The Car Driver enters a coin in the Ticket Machine	2. The Ticket Machine validates the coin
	3. The Ticket Machine indicates until when the Car Driver can park
4. The Car Driver continues with step 1 and 2 until satisfied	
5. The Car Driver presses the button to retrieve the parking ticket	6. The Ticket Machine prints the parking ticket
Extensions:	
2a Invalid coin:	
2a1. The Ticket Machine returns an invalid coin	
2a2. Return to step 1	
3a Car Driver aborts transaction:	
3a1. The Ticket Machine returns the coins that have been entered	
3a2. The scenario ends	

Giả sử trong phần Extensions, tách thành 2 use cases: Handle invalid coin và Handle abort. Hãy vẽ lại Use case diagram.

Giả sử trong phần Main, chức năng Validate coin là 1 use case độc lập để tái sử dụng nó trong nhiều trường hợp khác. Hãy vẽ lại Use case diagram.

Câu 2. Hãy đọc đoạn mô tả kịch bản cho use case bên dưới và trả lời các câu hỏi sau:

1. Nếu độc giả không chọn tiêu chí tìm kiếm, hệ thống xử lý thế nào? Hệ thống có báo lỗi không? Hay hệ thống hiển thị tất cả các sách.
2. Nếu độc giả không nhập vào nội dung tìm kiếm, hệ thống có hiển thị tất cả các sách không?

Mã Use case	UC-01
Tên Use case	Tìm kiếm sách – Tìm nhanh
Tác nhân (Actor)	Độc giả
Level	User Goal
Mô tả ngắn (Brief)	Độc giả có thể tìm nhanh sách trong thư viện theo nội dung tìm kiếm và các tiêu chí: Tên sách, tên tác giả, từ khóa, mô tả.
Tiền điều kiện (Preconditions)	
Kết quả (Postconditions)	Hệ thống hiển thị danh sách các sách trong hệ thống tương ứng với nội dung và tiêu chí tìm kiếm.
Điều kiện kích hoạt (Triggers)	Độc giả thực hiện việc tìm kiếm sách.
Lưuồng sự kiện chính (Main scenario, basic flow)	1. Độc giả chọn tiêu chí tìm kiếm (Tìm theo Tên sách, Tên tác giả) 2. Độc giả nhập nội dung tìm kiếm và bấm nút Tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các sách trong hệ thống tương ứng với nội dung và tiêu chí tìm kiếm. Nếu danh sách nhiều hơn 10 kết quả, hệ thống thực hiện phân trang.
Lưuồng sự kiện phụ (Extensions)	Tại bước 1 : 1a. Không chọn tiêu chí tìm kiếm 1. Độc giả không chọn tiêu chí tìm kiếm 2. Độc giả nhập nội dung tìm kiếm và bấm nút Tìm kiếm. 3. Hệ thống mặc định tìm theo các trường : Tên sách, Từ khóa, Mô tả và Hiển thị kết quả tương ứng. Tại bước 2 : 2a. Không nhập nội dung tìm kiếm 1. Độc giả không nhập nội dung tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị thông báo « Vui lòng nhập nội dung tìm kiếm »

Bài 7: Các bước xây dựng use cases

Steps for creating use cases

1. Identify the actors
2. List their goals
3. Add brief descriptions to the goals
4. Create an initial use case for each goal
5. Describe the main success scenario for each use case
6. Identify the exceptions to the main success scenarios and work them out as extensions
7. Validate the use cases
8. Optimize the use cases

Example:

Actor	Goal	Brief Description	Prio
Customer	Place Order	Use the web store to purchase one or more books.	M
	Receive Purchased Books	Receive books in good order and sign for it.	M
Sales Staff	Process Order	Receive an online order and initiate the delivery process.	M
	Notify Customer Offerings	Send an email to customers about special offers.	S
Book Store Staff	Prepare Shipment	Collect all books for one order and prepare it for shipment to the customer.	M
	Track Shipment	View the delivery status of the shipment	C
Customer	Review	Leave review if he want.	M

Câu 1. Hãy lập bảng **Actor-Goal** như ví dụ trên, xác định Actor, Goal và Brief Description tương ứng cho dự án mà Lớp đã chọn.

Câu 2. Dựa trên bảng **Actor-Goal** ở trên, hãy vẽ sơ đồ use case tương ứng.

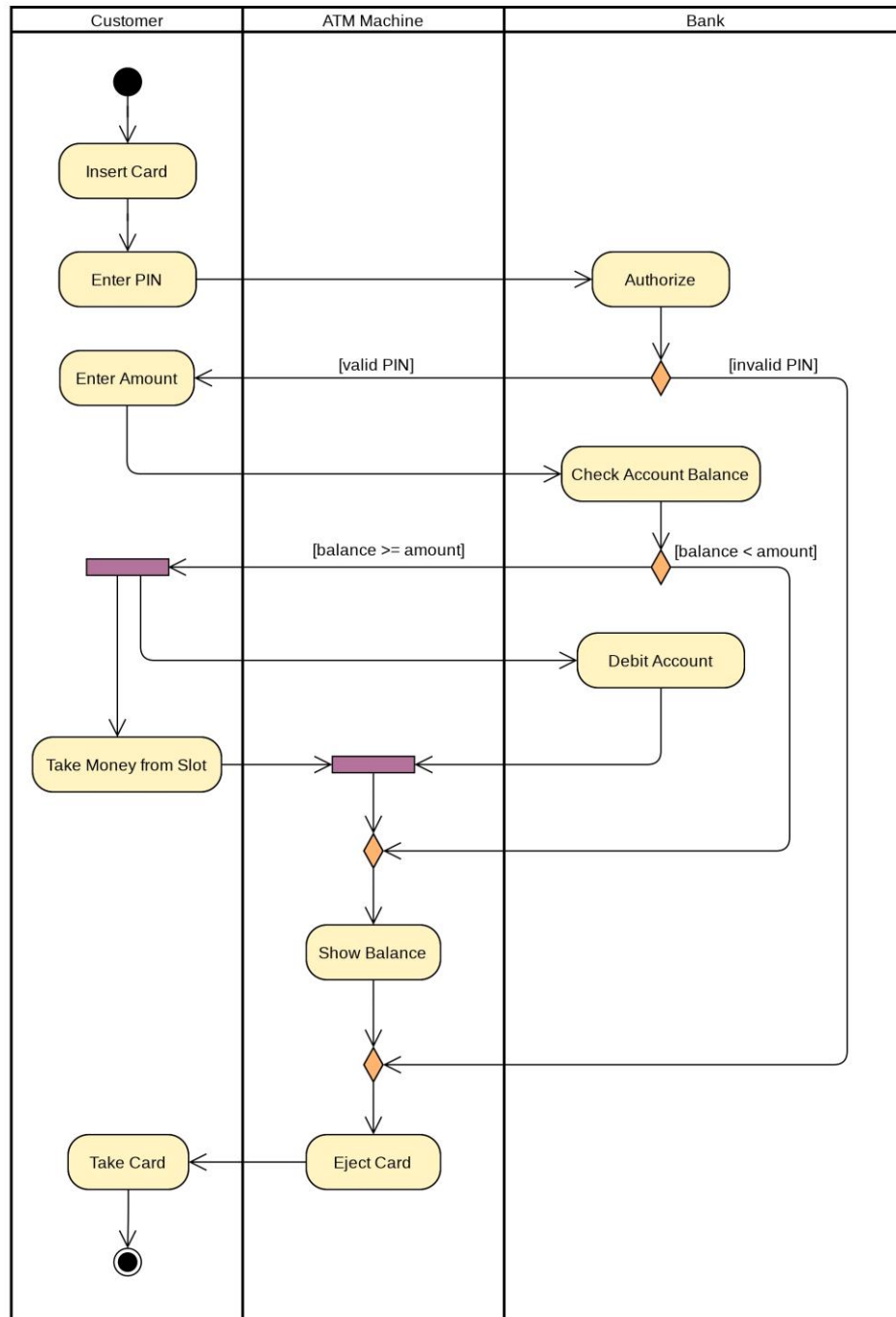
Câu 3. Hãy mô tả kịch bản chi tiết (**Main flow** + **Alternative flow**) cho một use case bất kỳ.

Bài 8: Đọc sơ đồ hoạt động – Activity diagram

Hãy đọc sơ đồ hoạt động bên dưới, và trả lời các câu hỏi sau:

1. Nếu khách hàng nhập mã PIN sai, hệ thống xử lý như thế nào?
2. Nếu khách hàng nhập số tiền muốn rút lớn hơn số dư trong tài khoản, hệ thống trả thẻ ngay lập tức đúng không?

Visual Paradigm Online Free Edition



Bài 9: Vẽ sơ đồ hoạt động

Câu 1: Vẽ sơ đồ hoạt động (có Swimlane) cho quy trình **Đăng ký lên máy bay**. Quy trình như sau:

1. Khi có khách hàng muốn lên máy bay, Nhân viên trực quầy tiếp nhận yêu cầu đăng ký lên máy bay, thực hiện kiểm tra vé. Nếu vé không hợp lệ, xử lý theo quy định và trả vé.
2. Nếu vé hợp lệ, thực hiện cân và đăng ký hành lý.
3. Nếu hành lý bình thường → In thẻ lên máy bay → Kết thúc quy trình.
4. Nếu hành lý đặc biệt hoặc quá ký → Chuyển sang bộ phận Nhân viên kiểm soát hành lý, tại đây, nhân viên thực hiện xử lý hành lý đặc biệt hoặc quá ký → Xử lý thanh toán quá ký → Chuyển về lại bộ phận Nhân viên trực quầy để in thẻ lên máy bay → Kết thúc.

Câu 2: Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình **Rút tiền ở trạm ATM**. Quy trình như sau:

- Người dùng đưa thẻ vào máy và nhập mã PIN.
- Kiểm tra thẻ và PIN, nếu không hợp lệ → thông báo lỗi.
- Nếu hợp lệ, hiển thị màn hình cho phép chọn thao tác.
 - Nếu chọn thao tác Kiểm tra tài khoản → thực hiện kiểm tra tài khoản → Kết thúc.
 - Nếu chọn thao tác Rút tiền → Hệ thống yêu cầu nhập số tiền muốn rút.
 - Hệ thống kiểm tra tài khoản và tình trạng máy:
 - Nếu số tiền muốn rút vượt quá số dư → cảnh báo, yêu cầu nhập lại hoặc thoát.
 - Nếu máy ATM hết tiền → thông báo → cho người dùng chọn thao tác khác hoặc thoát.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống trả thẻ → trả tiền → Kết thúc.

Câu 3: Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình **Đăng ký tín chỉ** cho một học kỳ mới ở trường Đại học.

Câu 4: Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình **Đặt món** ở một quán Cafe.

Câu 5: Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình **Đặt phòng khách sạn**.